HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

CHƯƠNG 4: ANGULARJS CƠ BẢN

ThS. Trương Bá Vĩnh

CHƯƠNG 4: ANGULARJS CƠ BẢN

- Giới thiệu AngularJS
- MVC
- Module & Form
- Ajax
- Scope & Service
- Dependency Injection & Đa ngôn ngữ

1. Giới thiệu AngularJS

AngularJS là gì?

- AngularJS là framework JavaScript phía client
- Do Google phát triển
- Dùng để xây dựng Single Page Application (SPA)
- Phiên bản: AngularJS 1.x

AngularJS được dùng để:

- Xây dựng giao diện web động
- Tạo SPA (không reload trang)
- Kết nối dữ liệu với server
- Quản lý logic phía client

Lịch sử AngularJS

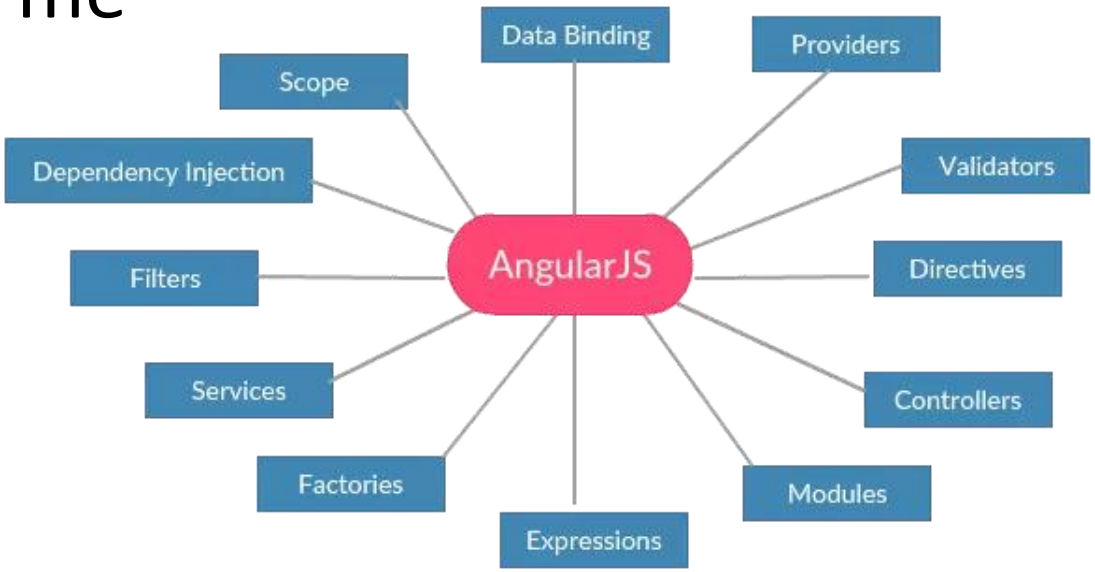
- Ra đời năm 2010
- Được Google hỗ trợ & phát triển
- Là tiền đề cho Angular (2+)

SPA là gì?

- Single Page Application
- Chỉ tải 1 trang HTML
- Nội dung thay đổi động
- Không reload toàn bộ trang

Đặc điểm AngularJS

- Two-way Data Binding
- MVC / MVVM
- Dependency Injection
- Directive mạnh mẽ
- Test dễ dàng

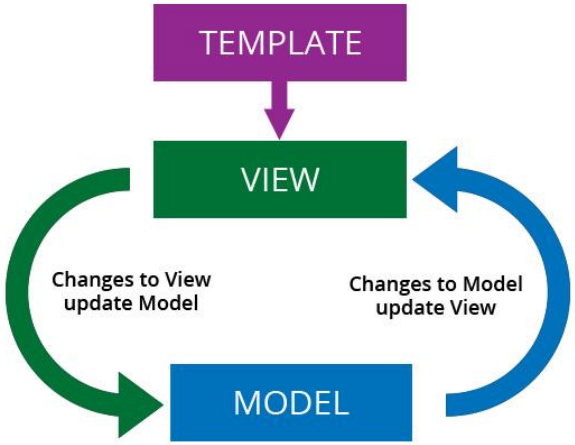


Đặc điểm AngularJS

- **Two-way Data Binding**
- **Hai chiều dữ liệu**
- Model thay đổi → View tự cập nhật
- View thay đổi → Model tự cập nhật
- Ví dụ:

```
<div ng-app>
  <input ng-model="name">
  <p>Hello {{name}}</p>
</div>
```

- Gõ vào input → nội dung <p> tự đổi



2. Mô hình MVC

- Mô hình MVC trong AngularJS

MVC gồm:

- **Model**: Dữ liệu
- **View**: HTML giao diện
- **Controller**: Xử lý logic
- Sơ đồ MVC: Model ↔ Controller ↔ View
- View hiển thị dữ liệu từ Model
- Controller điều khiển luồng dữ liệu

Ví dụ MVC

- Ví dụ: Quản lý thông tin người dùng
- Nhập tên người dùng
- Hiển thị lời chào
- Áp dụng đúng MVC

VIEW (HTML – Giao diện)

```html
<!DOCTYPE html>
<html ng-app="myApp">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>MVC AngularJS</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.8.2/angular.min.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
</head>
<body ng-controller="UserController">

  <h3>Ví dụ MVC trong AngularJS</h3>

  <input type="text" ng-model="user.name" placeholder="Nhập tên">
  <p>Xin chào: {{ user.name }}</p>

</body>
</html>
```

CONTROLLER (app.js – Xử lý logic)

```
1   // app.js
2   var app = angular.module("myApp", []);
3
4   app.controller("UserController", function($scope) {
5
6     // Model
7     $scope.user = {
8       name: "AngularJS"
9     };
10
11  });
12
```

MODEL (Dữ liệu)

```
1   $scope.user = {
2     name: "AngularJS"
3   };
```

Minh họa luồng MVC

User nhập tên

↓

View (input ng-model)

↓

Model ($scope.user.name)

↓

View ({{ user.name }})

3. Directive trong AngularJS

- **Directive là gì?**
- Là thuộc tính HTML đặc biệt
- Bắt đầu bằng ng-

Ví dụ:

- ng-app
- ng-model
- ng-repeat
- ng-controller

Ví dụ:

```
<li ng-repeat="x in items">
  {{x}}
</li>
```

Ví dụ: Directive trong AngularJS

- Directive có sẵn ng-app

```
<div ng-app="">
  <p>AngularJS đã được khởi tạo</p>
</div>
```

- Khởi động AngularJS application
- ng-model

```
<div ng-app="">
 <input ng-model="name">
 <p>Xin chào {{name}}</p>
</div>
```

- ng-repeat

```
<div ng-app="">
  <ul>   <li ng-repeat="item in ['HTML','CSS','JS']">     {{item}}   </li>  </ul>
</div>
```

4. Module trong AngularJS

- Module là khối xây dựng cơ bản của AngularJS
- Là nơi chứa:
  - Controller
  - Service
  - Directive
  - Filter
- Mỗi ứng dụng AngularJS phải có ít nhất 1 module
- Module giúp:
  - Tổ chức code rõ ràng
  - Dễ mở rộng & bảo trì
  - Tách chức năng độc lập
  - Tái sử dụng code

4. Module trong AngularJS

- Cú pháp tạo module:

```
var app = angular.module("myApp", []);
```

- Gắn Module vào HTML

```
<div ng-app="myApp">
  Ứng dụng AngularJS
</div>
```

- Module có thể dùng module khác

```
var app = angular.module("myApp", ["ngRoute"]);
```

Ví dụ:

```
var common = angular.module("commonModule", []);
var app = angular.module("myApp", ["commonModule"]);
```

Gắn Controller vào Module

```
app.controller("MainController", function($scope){
  $scope.message = "Hello AngularJS";
});
<div ng-controller="MainController">
  {{message}}
</div>
```

Gắn Service vào Module

```
app.service("mathService", function(){
  this.add = function(a, b){
    return a + b;
  };
});
app.controller("CalcController", function($scope,
mathService){
  $scope.result = mathService.add(3, 4);
});
```

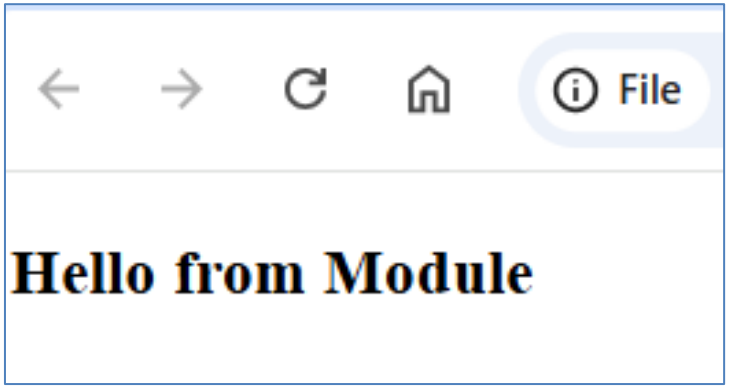
Gắn Directive vào Module

```
app.directive("helloBox", function(){
  return {
    template: "<h3>Hello from Module</h3>"
  };
});
<hello-box></hello-box>
```

AngularJS **tự động chuyển**: helloBox ↔ hello-box

Ví dụ

```
<!DOCTYPE html>
<html ng-app="myApp">
<head>
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.8.2/angular.min.js">
</script>
</head> <body>
  <hello-box></hello-box>
  <script>
    var app = angular.module("myApp", []);
    app.directive("helloBox", function () {
      return {
        template: "<h3>Hello from Module</h3>"
      };    });
  </script>
</body> </html>
```



5. Form trong AngularJS

- Form trong AngularJS là gì?
- AngularJS hỗ trợ xử lý form mạnh mẽ
- Tự động:
  - Binding dữ liệu
  - Kiểm tra hợp lệ (validation)
  - Theo dõi trạng thái form
- Sử dụng thẻ <form>

```
<form name="myForm">
</form>
```

ng-model trong Form

- **ng-model là gì?**
- Liên kết dữ liệu **Model ↔ View**
- Áp dụng two-way data binding
- <input type="text" ng-model="user.name">
- Ví dụ:

```
<div ng-app="myApp" ng-controller="formCtrl">
  <input ng-model="name">
  <p>Tên: {{name}}</p>
</div>
var app = angular.module("myApp", []);
app.controller("formCtrl", function($scope){});
```

Đối tượng Form

- AngularJS tự tạo đối tượng form: myForm
- Ví dụ

```
<form name="myForm">
  <input name="username" ng-model="username">
</form>
```

- Truy cập: myForm.username.$valid

Validation Form

AngularJS hỗ trợ validation:

- required
- type="email"
- minlength, maxlength
- Pattern
- **Ví dụ Validation required**

```
<form name="myForm">
    <input name="username" ng-model="username"
  required>
    <span ng-show="myForm.username.$invalid">
      Không được để trống
    </span>
  </form>
```

Validation Form

- Validation Email

```
<input type="email" name="email"ng-model="email"
    required>

<span ng-show="myForm.email.$invalid">
 Email không hợp lệ
</span>
```

Validation Form

- Trạng thái của Input

Trạng thái	Ý nghĩa
$valid	Hợp lệ
$invalid	Không hợp lệ
$pristine	Chưa nhập
$dirty	Đã thay đổi
$touched	Đã focus
$untouched	Chưa focus

Validation Form

- Trạng thái của Form

Trạng thái	Ý nghĩa
$valid	Form hợp lệ
$invalid	Form không hợp lệ
$submitted	Đã submit

Validation Form

- **Hiển thị lỗi đúng cách**
-
- Username không hợp lệ
-
- **Disable nút Submit**

<button ng-disabled="myForm.$invalid"> Submit </button>

- **Xử lý Submit Form**: ng-submit

<form name="myForm" ng-submit="submitForm()">

```
$scope.submitForm = function(){
  alert("Submit thành công");
};
```

Ví dụ Form đăng ký hoàn chỉnh

```
<form name="registerForm" ng-submit="register()" novalidate>
  <input type="text" name="name"
         ng-model="user.name" required>

  <input type="email" name="email"
         ng-model="user.email" required>

  <button ng-disabled="registerForm.$invalid">
    Đăng ký
  </button>
</form>
```

```
app.controller("formCtrl", function($scope){
  $scope.user = {};

  $scope.register = function(){
    console.log($scope.user);
  };
});
```

6. Ajax trong AngularJS

- Ajax dùng để gửi & nhận dữ liệu từ server
- Không cần reload trang
- AngularJS dùng $http service
- $http Service
- Hỗ trợ HTTP Method:
  - **GET**
  - **POST**
  - **PUT**
  - **DELETE**
- Trả về Promise

Ví dụ Ajax GET

```
app.controller("myCtrl", function($scope, $http){
 $http.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
    .then(function(res){
      $scope.posts = res.data;
    });
});
```

Ví dụ POST

```
$http.post("/api/users", {
  name: "AngularJS"
});
```

Hiển thị dữ liệu: <li ng-repeat="p in posts">{{p.title}}</li>

7. Scope & Service

- $scope là đối tượng trung gian giữa Controller và View
- Chứa:
  - Dữ liệu
  - Hàm xử lý
- Giúp binding dữ liệu giữa JS và HTML
- Vai trò của $scope
- Controller gán dữ liệu vào $scope
- View truy cập dữ liệu qua {{ }} hoặc directive

Ví dụ

- Controller

```
app.controller("myCtrl", function($scope){
  $scope.name = "AngularJS";
});
```

- View

```
<div ng-controller="myCtrl">
  <p>Hello {{name}}</p>
</div>
```

Service

- Service là đối tượng dùng để chứa logic & dữ liệu dùng chung
- Được inject vào Controller, Directive…
- Giúp tái sử dụng code
- **Vai trò của Service**
- Xử lý nghiệp vụ
- Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều Controller
- Giữ code gọn & dễ bảo trì

Ví dụ

- **Service**

```
app.service("mathService", function(){
  this.add = function(a, b){
    return a + b;
  };  });
```

- **Controller sử dụng Service**

```
app.controller("myCtrl", function($scope, mathService){
  $scope.result = mathService.add(3, 5);
});
```

- **View**

```
<div ng-controller="myCtrl">
  Kết quả: {{result}}
</div>
```

8. Dependency Injection

- DI là cơ chế tự động cung cấp (inject) các dependency
- Không cần tự tạo object
- AngularJS quản lý việc khởi tạo & truyền vào
- **Vai trò của DI**
  - Giảm phụ thuộc cứng giữa các thành phần
  - Code dễ mở rộng
  - Dễ test

Ví dụ Dependency Injection

Controller

```
app.controller("myCtrl", function($scope, $http){
  // $scope và $http được inject tự động
});
```

DI với Service

```
app.controller("calcCtrl", function($scope,
mathService){
  $scope.result = mathService.add(2, 3);
});
```

Đa ngôn ngữ

- Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS
- Đa ngôn ngữ (i18n): cho phép ứng dụng hiển thị nhiều ngôn ngữ
- Giúp website phục vụ nhiều đối tượng người dùng
- AngularJS thường dùng angular-translate
- <script src="angular-translate.min.js"></script>

Đa ngôn ngữ

- Khai báo Module
- var app = angular.module("myApp", ["pascalprecht.translate"]);
- Khai báo ngôn ngữ

```
app.config(function($translateProvider){
  $translateProvider.translations("vi", {
    HELLO: "Xin chào"
  });
  $translateProvider.translations("en", {
    HELLO: "Hello"  });
  $translateProvider.preferredLanguage("vi"); });
```

Sử dụng trong View: {{ 'HELLO' | translate }}

Đa ngôn ngữ

```
<button ng-click="changeLang('vi')">VI</button>
<button ng-click="changeLang('en')">EN</button>
app.controller("langCtrl", function($scope, $translate){
  $scope.changeLang = function(lang){
    $translate.use(lang);
  };
});
```

1/ Form đăng ký + validation

- **Yêu cầu**
- Tạo ứng dụng AngularJS với module tên: myApp
- Tạo controller tên: RegisterController
- Tạo form đăng ký gồm các trường:
  - Họ tên (required, tối thiểu 3 ký tự)
  - Email (required, đúng định dạng email)
  - Mật khẩu (required, tối thiểu 6 ký tự)
  - Xác nhận mật khẩu (phải trùng mật khẩu)
- Hiển thị thông báo lỗi chỉ khi input đã nhập:
  - "Không được để trống", "Email không hợp lệ"
  - "Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự", "Mật khẩu không khớp"
- Nút **Đăng ký** bị disable khi form invalid
- Khi submit hợp lệ:
  - Hiển thị thông tin người dùng phía dưới form (dạng bảng hoặc list)
  - Reset form về trạng thái ban đầu

2/ ajax + service + di + đa ngôn ngữ

- Tạo module: myApp
- Tạo service: PostService: Hàm getPosts() gọi API: https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=10
- Tạo controller: PostController:
  - Inject $scope, PostService
  - Khi nhấn nút “Tải bài viết” → gọi PostService.getPosts() và hiển thị danh sách bài viết
- Hiển thị bài viết bằng ng-repeat:
  - Hiển thị id, title
  - Click vào 1 bài → hiển thị body chi tiết bên dưới
- Có ô tìm kiếm: Lọc theo title (dùng filter của AngularJS)
- **Đa ngôn ngữ** (2 nút VI/EN):
  - Các chữ trên giao diện đổi ngôn ngữ:
    - “Tải bài viết”, “Tìm kiếm”, “Chi tiết”
    - “Danh sách bài viết”

Tổng kết

- AngularJS cho SPA
- MVC & Two-way Binding